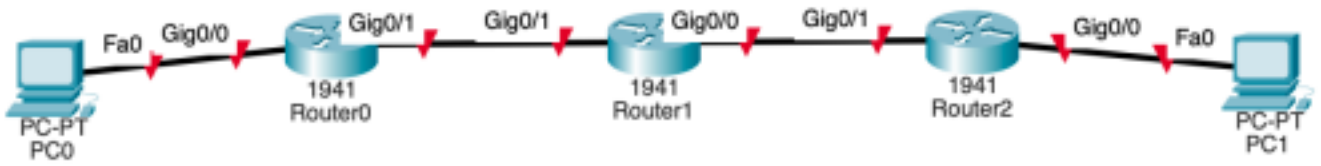
Configuration du routage dynamique RIPng (IPV6)

Objectifs :

- Configurer des adresses IPv6 sur des interfaces de routeurs Cisco.
- Activer le protocole de routage dynamique RIPng pour IPv6.
- Vérifier la connectivité et le routage entre les réseaux.
- Analyser les tables de routage et les mises à jour RIPng.

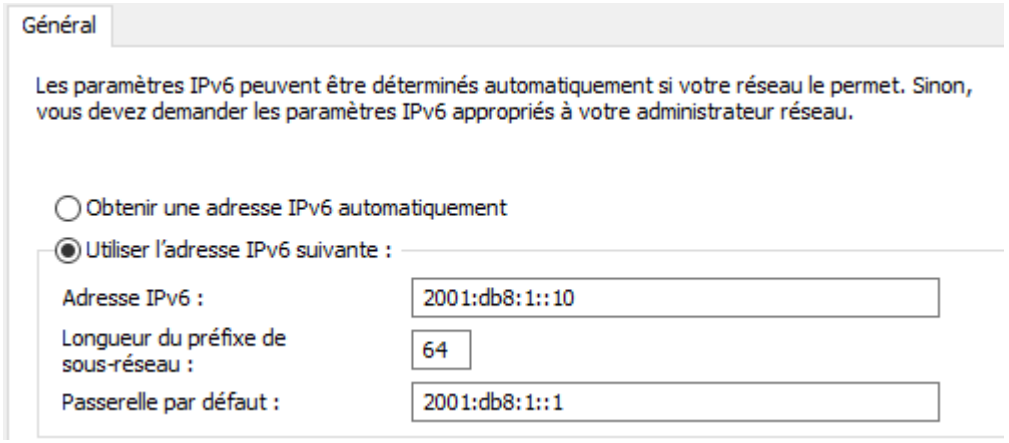
1. Topologie du réseau

Vous allez configurer le réseau suivant avec 3 routeurs Cisco :



- R1 : Interface Gig0/0 connectée à PC1 (2001:DB8:1::1/64), Gig0/1 connectée à R2 (2001:DB8:A::1/64).
- R2 : Interface Gig0/0 connectée à R1 (2001:DB8:A::2/64), Gig0/1 connectée à iR3 (2001:DB8:B::1/64).
- R3 : Interface Gig0/0 connectée à R2 (2001:DB8:B::2/64), Gig0/1 connectée à PC2 (2001:DB8:2::1/64).
- PC1 : Adresse IPv6 2001:DB8:1::10/64, passerelle 2001:DB8:1::1.
- PC2 : Adresse IPv6 2001:DB8:2::10/64, passerelle 2001:DB8:2::1.

R1 :



2. Étapes de configuration

Étape 1 : Configuration des adresses IPv6 sur les routeurs

Sur chaque routeur, configurez les interfaces avec les adresses IPv6 indiquées. Exemple pour R1 :

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing # Active le routage IPv6
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:A::1/64
 no shutdown
end
```

À faire pour R2 et R3.

Étape 2 : Configuration de RIPng

Activez RIPng sur chaque routeur pour annoncer les réseaux connectés.
Exemple pour R1 :

```
configure terminal
ipv6 router rip RIPNG # Crée un processus RIPng nommé "RIPNG"
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 rip RIPNG enable # Active RIPng sur l'interface
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 rip RIPNG enable
end
```

À faire pour R2 et R3.

Étape 3 : Vérification de la configuration

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier le bon fonctionnement :

a) Vérification des interfaces IPv6

show ipv6 interface brief

R1 :

```
R1#sh ipv6 inter
R1#sh ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [down/down]
    FE80::7218:A7FF:FE0A:76B0
    2001:DB8:1::1
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
    FE80::7218:A7FF:FE0A:76B1
    2001:DB8:A::1
GigabitEthernet0        [down/down]
    unassigned
R1#
```

R2 :

```
Router#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [up/up]
    FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4380
    2001:DB8:A::2
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
    FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4381
    2001:DB8:B::1
GigabitEthernet0        [administratively down/down]
    unassigned
Router#
```

R3 :

```
R3#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [up/up]
    FE80::22C:C8FF:FE9B:28F0
    2001:DB8:B::2
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
    FE80::22C:C8FF:FE9B:28F1
    2001:DB8:2::1
GigabitEthernet0        [administratively down/down]
    unassigned
R3#
```

→ Doit afficher les interfaces avec leurs adresses IPv6.

b) Vérification de la table de routage

show ipv6 route

R1 :

```
R1# sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, HG - NHRP registered
       Hg - NHRP registration summary, HE - NHRP External, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations
       ld - LISP dyn-eid, lA - LISP away, le - LISP extranet-policy
       lp - LISP publications, ls - LISP destinations-summary, a - Application
       m - OMP
C   2001:DB8:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:1::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
R   2001:DB8:2::/64 [120/3]
     via FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4380, GigabitEthernet0/0/1
```

R2:

```
Router#sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
       OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       la - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid
       a - Application
R   2001:DB8:2::/64 [120/2]
     via FE80::22C:C8FF:FE9B:28F0, GigabitEthernet0/0/1
C   2001:DB8:A::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:A::2/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
C   2001:DB8:B::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:DB8:B::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

R3 :

```
R3#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, HG - NHRP registered
       Hg - NHRP registration summary, HE - NHRP External, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, a - Application, m - OMP
C   2001:DB8:2::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:DB8:2::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, receive
R   2001:DB8:A::/64 [120/2]
     via FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4381, GigabitEthernet0/0/0
C   2001:DB8:B::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:B::2/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

→ Doit a[icher les routes apprises via RIPng (marquées R).

c) Vérification des mises à jour RIPng

debug ipv6 rip # (À utiliser avec précaution en production)
show ipv6 rip database

→ A[iche les réseaux annoncés par RIPng.

R3 :

```
R3#debug ipv6 rip
  RIP Routing Protocol debugging is on
R3#
*Mar 13 13:36:29.925: RIPng [default VRF]: a message has been received.
*Mar 13 13:36:29.925: RIPng [Gi0/0/0, default VRF]: response received from FE80
:2EAB:EBFF:FEA6:4381 for process "RIPNG".
*Mar 13 13:36:29.925:        src=FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4381 (GigabitEthernet0/0/
)
*Mar 13 13:36:29.926:        dst=FF02::9
*Mar 13 13:36:29.926:        sport=521, dport=521, length=52
*Mar 13 13:36:29.926:        command=2, version=1, mbz=0, #rte=2
*Mar 13 13:36:29.926:        tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:A::/64
*Mar 13 13:36:29.926:        tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:B::/64
*Mar 13 13:36:30.560: RIPng [default VRF]: deleting route 2001:DB8:1::/64.
*Mar 13 13:36:30.560: RIPng [default VRF]: next RIB walk in 179366.
R3#show ipv6 rip database
RIP process "RIPNG", local RIB
 2001:DB8:A::/64, metric 2, installed
     GigabitEthernet0/0/0/FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4381, expires in 174 secs
 2001:DB8:B::/64, metric 2
     GigabitEthernet0/0/0/FE80::2EAB:EBFF:FEA6:4381, expires in 174 secs
R3#
```

d) Test de connectivité

Depuis PC1, pinguez PC2 :
ping 2001:DB8:2::10

```
C:\Users\asimsek>ping 2001:DB8:2::10 -t

Envoi d'une requête 'Ping'  2001:db8:2::10 avec 32 octets de données :
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=5 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms

Statistiques Ping pour 2001:db8:2::10:
    Paquets : envoyés = 18, reçus = 18, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 0ms
```

→ Doit fonctionner si le routage est correct.

3. Questions et analyse

- Quelle est la di[érence entre RIPv2 (IPv4) et RIPng (IPv6) ?

RIPv2 et RIPng utilisent tous deux le vecteur de distance (15 sauts max), mais RIPv2 est pour IPv4 alors que RIPng est pour IPv6. RIPng s'active directement sur les interfaces et communique via l'adresse multicast FF02::9, contrairement à RIPv2 qui se configure globalement.

- Pourquoi doit-on activer ipv6 unicast-routing avant de configurer RIPng ?

Cette commande transforme votre équipement d'un simple hôte en véritable routeur IPv6. Par défaut, un routeur Cisco ne transfère pas les paquets IPv6 entre ses interfaces ; l'activation de ipv6 unicast-routing débloque cette capacité de transfert et permet au processus RIPng d'échanger ses tables de routage avec les autres voisins

- Que se passe-t-il si on désactive RIPng sur une interface ?

Si vous désactivez RIPng sur une interface, le routeur cesse immédiatement d'y envoyer des mises à jour et d'écouter celles des voisins. Par conséquent, les routes apprises via cette interface sont supprimées de la table de routage après un certain délai, coupant ainsi la communication avec les réseaux distants qui dépendaient de ce chemin

▪ Comment RIPng gère-t-il les routes par défaut (::/0) ?

RIPng utilise l'adresse **::/0** pour désigner la route par défaut. Contrairement aux réseaux directement connectés, elle n'est pas diffusée automatiquement ; le routeur doit être configuré pour l'injecter manuellement afin d'indiquer aux autres routeurs le chemin à suivre pour atteindre les réseaux inconnus ou Internet.

2

4. Extension du TP : configuration d'un DHCPv6 Stateful

4.1 Configuration du DHCPv6 Stateful sur R1 (pour PC1)

Étape 1 : Configurer un pool DHCPv6 sur R1

```
enable
configure terminal
ipv6 dhcp pool DHCPv6_POOL_PC1 # Crée un pool DHCPv6 nommé
"DHCPv6_POOL_PC1" address prefix 2001:DB8:1::/64 # Définit le préfixe à attribuer
dns-server 2001:DB8::1 # Serveur DNS (exemple)
domain-name sio.org # Nom de domaine
exit
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 dhcp pool DHCPv6_POOL_PC1
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8:1::/64
R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001:DB8::1
R1(config-dhcpv6)#domain-name blackmumba.local
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#
```

Étape 2 : Activer DHCPv6 sur l'interface connectée à PC1

```
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 dhcp server DHCPv6_POOL_PC1 # Active le serveur DHCPv6 sur l'interface
ipv6 nd managed-config-flag # Indique aux clients d'utiliser DHCPv6 Stateful
ipv6 nd other-config-flag # Permet aux clients d'obtenir d'autres options (DNS,
domaine) no shutdown
end
```

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server DHCPv6_POOL_PC1
R1(config-if)#ipv6 nd mana
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd oth
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)#nos
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
```

4.2 Configuration des clients (PC1)

Sur un PC (Windows/Linux) :

- Windows :
  - ipconfig /release6
  - ipconfig /renew6
- Linux :
  - sudo dhclient -6 eth0

```
C:\Users\asimsek>ipconfig/release6

Configuration IP de Windows

Aucune opération ne peut être effectuée sur Ethernet 2 lorsque
son média est déconnecté.

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:db8:1::10
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:db8:1:0:5ead:bdeb:4697:5683
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2001:db8:1:0:5c8c:b21c:c192:de71
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ed00:790e:7c5e:abcf%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.17.13.8
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2001:db8:1::1
                                            fe80::7218:a7ff:fe0a:76b0%8
                                            172.17.0.254
```

```
C:\Users\asimsek>ipconfig/renew6

Configuration IP de Windows

Aucune opération ne peut être effectuée sur Ethernet 2 lorsque
son média est déconnecté.
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet 3 : Le délai de tempo
piré.


Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : blackmumba.local
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:db8:1::10
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:db8:1:0:4184:3219:a84f:76a4
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:db8:1:0:5ead:bdeb:4697:5683
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2001:db8:1:0:5c8c:b21c:c192:de71
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ed00:790e:7c5e:abcf%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.17.13.8
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2001:db8:1::1
                                            fe80::7218:a7ff:fe0a:76b0%8
                                            172.17.0.254
```

5. Vérification de la configuration

a) Vérification sur le serveur DHCPv6 (R1 et R3)

show ipv6 dhcp pool # A[iche les pools DHCPv6 configurés
show ipv6 dhcp binding # A[iche les adresses attribuées aux clients

```
DHCPv6 pool: DHCPv6_POOL_PC1
  Address allocation prefix: 2001:DB8:1::/64 valid 172800 preferred 86400 (1 in use, 0 conflicts)
  DNS server: 2001:DB8::1
  Domain name: blackmumba.local
  Active clients: 1
```

b) Vérification sur les clients (PC)

- ipconfig /all # Windows
- ip -6 addr show # Linux

c) Test de connectivité

Depuis PC1, pinguez PC2 : ping 2001:DB8:2::10

```
C:\Users\asimsek>ping 2001:DB8:2::10

Envoi d'une requête 'Ping'  2001:db8:2::10 avec 32 octets de données :
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=5 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms

Statistiques Ping pour 2001:db8:2::10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 1ms
```

6. Questions

1. Quelle est la différence entre DHCPv6 Stateful et Stateless ?

En Stateful, le serveur DHCPv6 gère tout : il attribue l'adresse IPv6 au client et conserve un registre de ce bail dans sa base de données. En Stateless, le client génère sa propre adresse via SLAAC, et utilise le serveur DHCPv6 uniquement pour obtenir des options supplémentaires comme l'adresse du serveur DNS ou le nom de domaine.

2. Pourquoi utilise-t-on ipv6 nd managed-config-flag et ipv6 nd other-config-flag

Ces commandes modifient les messages d'annonce du routeur (Router Advertisements) pour diriger les clients vers le serveur DHCPv6. Le managed-config-flag (M-flag) force le client à demander son adresse IPv6 au serveur (mode Stateful), tandis que l'other-config-flag (O-flag) lui indique de récupérer les options supplémentaires comme le DNS ou le nom de domaine.

3. Comment un client IPv6 choisit-il entre SLAAC et DHCPv6 Stateful ?

Le client IPv6 fait son choix en écoutant les messages d'annonce (Router Advertisements) envoyés par le routeur. Si le message contient le drapeau **M** (managed-config-flag) activé, le client contacte un serveur **DHCPv6 Stateful** pour obtenir son adresse. En l'absence de ce drapeau, le client utilise par défaut la méthode **SLAAC** pour générer lui-même son adresse, tout en vérifiant le drapeau **O** (other-config-flag) pour d'éventuelles options comme le DNS.

4.Quels sont les avantages de DHCPv6 par rapport à SLAAC ?

Le DHCPv6 offre un contrôle centralisé permettant à l'administrateur de choisir précisément l'adresse de chaque client, contrairement à SLAAC où le client la génère seul. Il permet également un suivi rigoureux grâce à l'historique des attributions (bindings) et peut transmettre des options complexes, comme plusieurs serveurs DNS, de manière plus flexible que SLAAC.